

#중급반 1주차

두 포인터

<Two-pointer>

2p /<두 포인터>

3p /<예시 1>

8p /<예시 2>

15p /<연습 문제>

#두 포인터

<Two-pointer>

두 포인터란,
1차원 배열에서 위치를 표시하는 두 개의 포인터를 이용해 문제를 푸는 방법입니다.
그 자체로 알고리즘이라기보단, 문제를 접근하는 한 가지 길에 해당합니다.

여기서 말하는 포인터는,
인덱스를 저장하는 변수 정도로 생각할 수 있습니다.

#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

4 수열 (JUNGOL #2497)

<문제 설명>

- 길이 N 의 정수 배열과 자연수 K 가 주어진다.
- 배열에서 길이가 K 인 구간 중, 합이 최대인 것을 구하기

<제약 조건>

- $2 \leq N \leq 100,000$
- $1 \leq K \leq N$
- 각 원소의 절댓값 ≤ 100

#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

4 수열 (JUNGOL #2497)

이 문제를, 써있는 그대로 구현하면 **시간 초과**를 받게 됩니다. 왜일까요?

길이가 N 인 배열에서 길이가 K 인 구간은 총 $N - K + 1$ 개 있습니다.

그리고, 해당 구간들에 대해서 합을 각각 계산하게 되면 각 구간마다 K 에 비례하는 시간이 걸리므로, $O(N^2)$ 의 시간복잡도를 가지게 됩니다. N 은 최대 10만이므로 시간 초과를 피하기 위해서는 다른 방법을 생각해야 합니다.

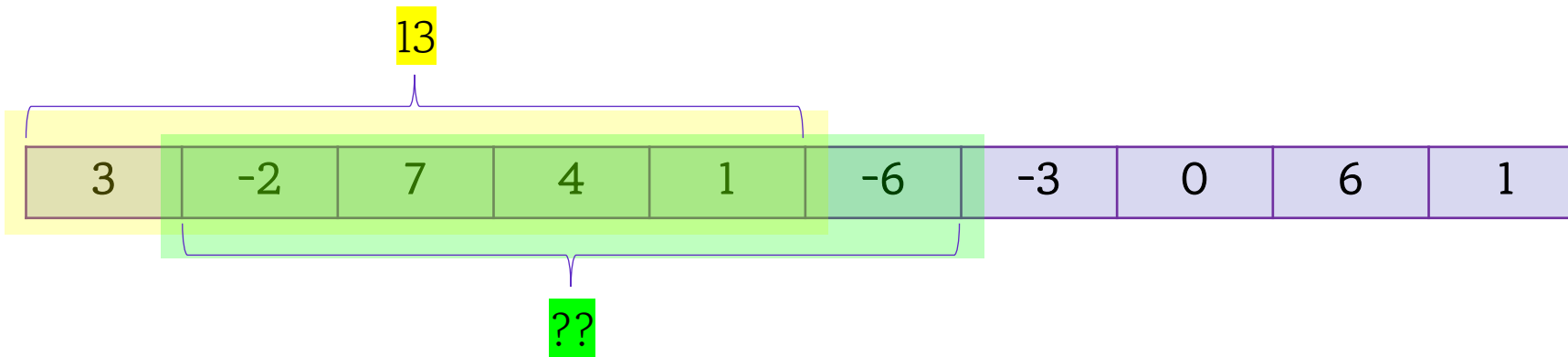
가능한 방법 중에 하나로는, 중급반 1학기에 배운 **누적 합**을 이용하는 방법이 있습니다.

하지만 이번에는 두 포인터를 이용한 방법을 배워보겠습니다.

#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

4 수열 (JUNGOL #2497)



예시를 위해 $N=10$, $K=5$ 인 경우를 생각해보겠습니다.

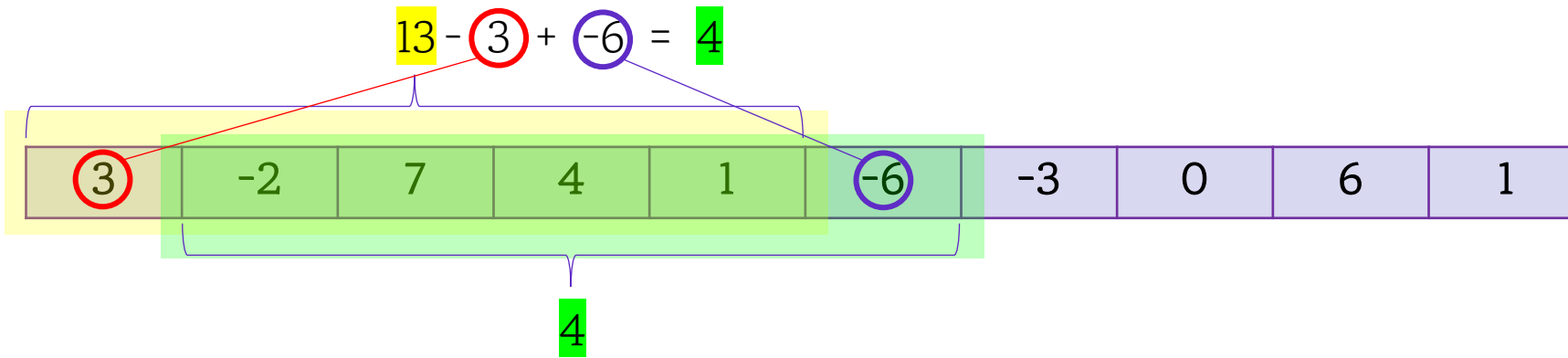
먼저, 첫 번째 구간에서 구간합을 계산하면 위와 같습니다.

그렇다면 두 번째 구간의 구간합은 어떻게 계산할 수 있을까요?

#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

4 수열 (JUNGOL #2497)



공통된 구간을 제외하고 바뀌는 구간의 원소들을 빼거나 더해서, 두 번째 구간의 구간합을 구할 수 있습니다.

이것을 하기 위해, 그림에서 빨간색과 파란색 원으로 표시된 위치를 두 포인터가 가리키게 하면 됩니다.

첫 구간의 구간합을 계산한 이후, 포인터를 오른쪽으로 옮겨가며 다른 구간들의 구간합을 순차적으로 계산하면 됩니다.

#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

오른쪽 포인터가 배열을 벗어나는 순간이
while문의 종료 조건이 됩니다.

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    int n, k, mx, sum = 0;
    cin >> n >> k;

    vector<int> v(n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> v[i];

    for (int i = 0; i < k; i++)
        sum += v[i];
    mx = sum;

    int l = 0, r = k;
    while (r < n) {
        sum -= v[l], sum += v[r];
        l++, r++;
        mx = max(mx, sum);
    }

    cout << mx;
}
```



#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

2. 덕력 쌓기 (JUNGOL #8496)

<문제 설명>

- 합이 M 이상인 연속 구간의 최소 길이를 구하기
- 가능한 구간이 없으면 “VIVIZ SAD”를 출력

<제약 조건>

- $1 \leq N \leq 200,000$
- $1 \leq M \leq 1,000,000,000$
- $0 \leq a[i] \leq 1,000,000,000$

#두 포인터

<Two-pointer> - 예시 문제

2. 덕력 쌓기 (JUNGOL #8496)

<문제 해설>

- $sum < M$ 이면 오른쪽을 늘립니다. 왼쪽을 빼도 합이 커지지 않습니다.
- $sum \geq M$ 이면 현재 길이를 기록한 뒤 왼쪽을 줄여봅니다.
- 모든 원소가 0 이상이므로 가능한 판단입니다.

#투 포인터

<Two-pointer>

2 덱력 쌓기 (JUNGOL #8496)

M = 10이라고 합시다.

현재 [0, 2]의 합은 $2 + 0 + 9 = 11$ 입니다.

길이 3을 기록하고 $a[0] = 2$ 를 빼면,
합은 9이므로 오른쪽을 늘려야 합니다.

l과 r은 각각 최대 N번 움직입니다.

전체 시간은 $O(N)$ 입니다.

2	0	9	0	2	0
---	---	---	---	---	---

#투 포인터

<Two-pointer>

원소를 추가한 뒤, 조건을 만족하는 동안
왼쪽을 계속 줄입니다.

답을 기록한 다음 $a[l]$ 을 뺍니다.
구간의 길이는 $r - l + 1$ 입니다.

합은 `long long`으로 관리합니다.
가능한 구간이 없으면 `best`는 그대로입니다.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int N;
    long long M;
    cin >> N >> M;

    vector<long long> A(N);
    for (int i = 0; i < N; i++) cin >> A[i];

    int l = 0, best = N + 1;
    long long sum = 0;

    for (int r = 0; r < N; r++) {
        sum += A[r];
        while (sum >= M) {
            best = min(best, r - l + 1);
            sum -= A[l];
            l++;
        }
    }

    if (best == N + 1) cout << "VIVIZ SAD\n";
    else cout << best << '\n';

    return 0;
}
```



#예제

4 수열 (JUNGOL #2497)

회합에서 다룬 문제입니다.

2 덕력 쌓기 (JUNGOL #8496)

회합에서 다룬 문제입니다.

#연습 문제

3 좋은친구 (JUNGOL #4350)

등수 차이 K와 이름 길이

1 회전 초밥(중) (JUNGOL #2572)

원형 구간의 초밥 종류 수

5 List of Unique Integers (JUNGOL #3017)

오른쪽 끝마다 유효한 시작점의 개수 세기

3 MCS (JUNGOL #1155)

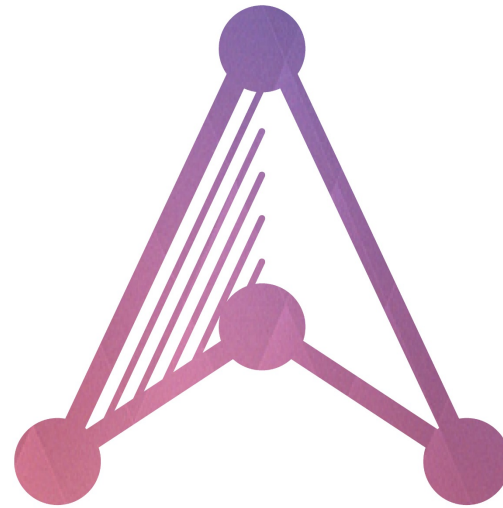
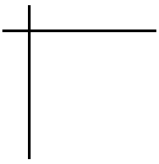
문자 빈도 구성을 기록하기

5 회문 (JUNGOL #3334)

블일치할 수 있는 경우를 나누어 보기

4 두 용액 (JUNGOL #2306)

합의 부호에 주목하기



A L O H A
The algorithm club.

